BÀI TẬP VỀ CÂY QUYẾT ĐỊNH

Bài 1. Cho tập quan sát các loại lá cây:

Mẫu	Hình dạng	Dạng	Màu	Kích thước	Độc
1	Tròn	Đơn	Đỏ	Nhỏ	Không
2	Tròn	Kép	Đỏ	Nhỏ	Có
3	Tròn	Đơn	Xanh	To	Không
4	Dài	Đơn	Xanh	Nhỏ	Không
5	Dài	Kép	Vàng	Nhỏ	Có
6	Dài	Đơn	Xanh	Vừa	Có
7	Tròn	Kép	Vàng	To	Không
8	Tròn	Kép	Vàng	Vừa	Có
9	Tròn	Đơn	Đỏ	Vừa	Có
10	Dài	Đơn	Đỏ	Vừa	Có
11	Dài	Kép	Đỏ	Vừa	?
12	Tròn	Đơn	Xanh	Nhỏ	?

a) Từ mẫu 1 đến mẫu 10, hãy xây dựng cây quyết định dựa trên Gini Index để tìm ra bộ luật cây quyết định.

b) Áp dụng bộ luật vừa tìm được, cho biết kết quả của các mẫu 11 và 12.

c) Làm tương tự cho Entropy, và Classification Error

BÀI LÀM

Câu a) Tìm bộ luật cây quyết định dựa trên Gini Index (Không, Có) - (4, 6)

- Bước 1: Tính Gini ban đầu

Gini(D) = 1 - ((4/10)^2 + (6/10)^2) = 0.48

- Bước 2: Tính từng thuộc tính

+ Hình dạng (Tròn, Dài) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Gini(D_Tròn) = 1 - ((3/6)^2 + (3/6)^2) = 0,5; Gini(D_Dài) = 1 - ((1/4)^2 + (3/4)^2) = 0.375

Gini Index(D_Hình dạng) = 6/10 * 0.5 + 4/10 * 0.375 = 0.45

+ Dạng (Đơn, Kép) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Gini Index(D_Dạng) = 0.45

+ Màu (Đỏ, Xanh, Vàng) - (4, 3, 3) - (1,3),(2,1),(1,2)

Gini(D_Đỏ) = 1 - ((1/4)^2 + (3/4)^2) = 0.375; Gini(D_Xanh) = Gini(D_Vàng) = 1 - ((2/3)^2 + (1/3)^2) = 4/9

Gini Index(D_Màu) = 4/10 * 0.375 + 3/10 * 4/9 * 2 = 5/12

+ Kích thước (Nhỏ, To, Vừa) - (4, 2, 4) - (2,2),(2,0),(0,4)

Gini(D_Nhỏ) = 1 - ((2/4)^2 + (2/4)^2) = 0.5; Gini(D_To) = Gini(D_Vừa) = 0

Gini Index(D_Kích thước) = 4/10 * 0.5 + 0 + 0 = 0.2

==> Chọn thuộc tính **Kích thước** có giá trị Gini Index thấp nhất là 0.2 để phân lớp.

- Bước 3: Tách nhánh Kích thước = Nhỏ

+ Hình dạng (Tròn, Dài) - (2, 2) - (1,1),(1,1)

Gini(D_Tròn) = Gini(D_Dài) = 0.5

Gini Index(D_Hình dạng) = 2/4 * 0.5 * 2 = 0.5

+ Dạng (Đơn, Kép) - (2, 2) - (2,0),(0,2)

Gini Index(D_Dạng) = 0

+ Màu (Đỏ, Xanh, Vàng) - (2, 1, 1) - (1,1),(1,0),(0,1)

Gini Index(D_Màu) = 2/4 * (1 - ((1/2)^2 + (1/2)^2)) + 0 + 0 = 0.25

==> Chọn thuộc tính **Dạng** có giá trị Gini Index thấp nhất là 0 để phân lớp.

- Bước 4: Bộ luật

Luật 1) Nếu Kích thước = To thì Độc = Không

Luật 2) Nếu Kích thước = Vừa thì Độc = Có

Luật 3) Nếu Kích thước = Nhỏ và Dạng = Đơn thì Độc = Không

Luật 4) Nếu Kích thước = Nhỏ và Dạng = Kép thì Độc = Có

Câu b)

Mẫu 11 = (Dài, Kép, Đỏ, Vừa) → Độc = Có (áp dụng luật 2).

Mẫu 12 = (Tròn, Đơn, Xanh, Nhỏ) → Độc = Không (áp dụng luật 3).

Câu c) Làm tương tự cho Entropy, và Classification Error

Entropy: 10 mẫu (4 Không, 6 Có)

- Bước 1: Tính Entropy ban đầu

Entropy(D) = -(4/10*log2(4/10) + 6/10*log2(6/10)) = 0.971

- Bước 2: Tính từng thuộc tính

+ Hình dạng (Tròn, Dài) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Entropy(D_Tròn) = -(3/6*log2(3/6) + 3/6*log2(3/6)) = 1; Entropy(D_Dài) = -(1/4*log2(1/4) + 3/4*log2(3/4)) = 0.81127

Entropy(D_Hình dạng) = 6/10 * 1 + 4/10 * 0.81127 = 0.9245

+ Dạng (Đơn, Kép) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Entropy(D_Dạng) = 0.9245

+ Màu (Đỏ, Xanh, Vàng) - (4, 3, 3) - (1,3),(2,1),(1,2)

Entropy(D_Màu) = 0.8754

+ Kích thước (Nhỏ, To, Vừa) - (4, 2, 4) - (2,2),(2,0),(0,4)

Entropy(D_Kích thước) = 0.4

==> Chọn thuộc tính **Kích thước** có giá trị Entropy thấp nhất là 0.4 để phân lớp.

- Bước 3: Tách nhánh Kích thước = Nhỏ

+ Hình dạng (Tròn, Dài) - (2, 2) - (1,1),(1,1)

Entropy(D_Hình dạng) = 1

+ Dạng (Đơn, Kép) - (2, 2) - (2,0),(0,2)

Entropy(D_Dạng) = 0

+ Màu (Đỏ, Xanh, Vàng) - (2, 1, 1) - (1,1),(1,0),(0,1)

Entropy(D_Màu) = 0.5

==> Chọn thuộc tính **Dạng** có giá trị Entropy thấp nhất là 0 để phân lớp.

- Bước 4: Bộ luật

Luật 1) Nếu Kích thước = To thì Độc = Không

3123580015

Luật 2) Nếu Kích thước = Vừa thì Độc = Có

Luật 3) Nếu Kích thước = Nhỏ và Dạng = Đơn thì Độc = Không

Luật 4) Nếu Kích thước = Nhỏ và Dạng = Kép thì Độc = Có

Áp dụng bộ luật ta được:

Mẫu 11 = (Dài, Kép, Đỏ, Vừa) → Độc = Có (áp dụng luật 2).

Mẫu 12 = (Tròn, Đơn, Xanh, Nhỏ) → Độc = Không (áp dụng luật 3).

Classification Error: 10 mẫu (4 Không, 6 Có)

- Bước 1: Tính Error ban đầu

Error(D) = 1 - max(4/10, 6/10) = 1 - 6/10 = 0.4

- Bước 2: Tính từng thuộc tính

+ Hình dạng (Tròn, Dài) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Error(D_Hình dạng) = 6/10 * (1 - max(3/6, 3/6)) + 4/10 * (1 - max(1/4, 3/4)) = 0.4

+ Dạng (Đơn, Kép) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Error(D_Dạng) = 0.4

+ Màu (Đỏ, Xanh, Vàng) - (4, 3, 3) - (1,3),(2,1),(1,2)

Error(D_Màu) = 4/10 * (1 - max(1/4, 3/4)) + 3/10 * (1 - max(2/3, 1/3)) * 2 = 0.3

+ Kích thước (Nhỏ, To, Vừa) - (4, 2, 4) - (2,2),(2,0),(0,4)

Error(D_Kích thước) = 4/10 * (1 - max(2/4, 2/4)) + 0 + 0 = 0.2

==> Chọn thuộc tính **Kích thước** có giá trị Error thấp nhất là 0.2 để phân lớp.

- Bước 3: Tách nhánh Kích thước = Nhỏ

+ Hình dạng (Tròn, Dài) - (2, 2) - (1,1),(1,1)

Error(D_Hình dạng) = 2/4 * (1 - max(1/2, 1/2)) * 2 = 0.5

+ Dạng (Đơn, Kép) - (2, 2) - (2,0),(0,2)

Error(D_Dạng) = 0

+ Màu (Đỏ, Xanh, Vàng) - (2, 1, 1) - (1,1),(1,0),(0,1)

Error(D_Màu) = 2/4 * (1 - max(1/2, 1/2)) + 0 + 0 = 0.25

==> Chọn thuộc tính **Dạng** có giá trị Error thấp nhất là 0 để phân lớp.

- Bước 4: Bộ luật

Luật 1) Nếu Kích thước = To thì Độc = Không

Luật 2) Nếu Kích thước = Vừa thì Độc = Có

Luật 3) Nếu Kích thước = Nhỏ và Dạng = Đơn thì Độc = Không

Luật 4) Nếu Kích thước = Nhỏ và Dạng = Kép thì Độc = Có

Áp dụng bộ luật ta được:

Mẫu 11 = (Dài, Kép, Đỏ, Vừa) → Độc = Có (áp dụng luật 2).

Mẫu 12 = (Tròn, Đơn, Xanh, Nhỏ) → Độc = Không (áp dụng luật 3).

3125800015

BÀI TẬP VỀ CÂY QUYẾT ĐỊNH

Bài 2. Cho bảng quan sát như sau:

Mẫu	Phái	Công việc	Học vấn	Độ tuổi	Quyết định
1	Nam	LĐ Chân tay	Cao đẳng	Trung niên	Không
2	Nữ	LĐ Trí óc	Đại học	Trung niên	Có
3	Nữ	LĐ Chân tay	Phổ thông	Già	Có
4	Nam	LĐ Trí óc	Cao đẳng	Trung niên	Có
5	Nam	LĐ Chân tay	Phổ thông	Thanh niên	Không
6	Nam	LĐ Trí óc	Đại học	Già	Có
7	Nam	LĐ Chân tay	Cao đẳng	Già	Có
8	Nữ	LĐ Chân tay	Phổ thông	Trung niên	Không
9	Nam	LĐ Trí óc	Đại học	Thanh niên	Không
10	Nữ	LĐ Chân tay	Cao đẳng	Già	Có
A	Nữ	LĐ Trí óc	Cao đẳng	Già	?
B	Nam	LĐ Chân tay	Phổ thông	Trung niên	?

a) Từ mẫu 1 đến mẫu 10, hãy xây dựng cây quyết định dựa trên Classification Error để tìm ra bộ luật cây quyết định.

b) Áp dụng bộ luật vừa tìm được, cho biết kết quả của các mẫu A và B.

c) Làm tương tự cho Gini Index, và Entropy.

BÀI LÀM

Câu a) Tìm bộ luật cây quyết định dựa trên Classification Error (Không, Có) - (4, 6)

- Bước 1: Tính Error ban đầu

Error(D) = 1 - max(4/10, 6/10) = 1 - 6/10 = 0.4

- Bước 2: Tính từng thuộc tính

+ Phái (Nam, Nữ) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Error(D_Phái) = 6/10 * (1 - max(3/6, 3/6)) + 4/10 * (1 - max(1/4, 3/4)) = 0.4

+ Công việc (LD Chân tay, LD Trí óc) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Error(D_Công việc) = 0.4

+ Học vấn (Cao đẳng, Đại học, Phổ thông) - (4, 3, 3) - (1,3),(1,2),(2,1)

Error(D_Học vấn) = 4/10 * (1 - max(1/4, 3/4) + 3/10 * (1 - max(1/3, 2/3) * 2 = 0.3

+ Độ tuổi (Trung niên, Già, Thanh niên) - (4, 4, 2) - (2,2),(0,4),(2,0)

Error(D_Độ tuổi) = 4/10 * (1 - max(2/4, 2/4) + 0 + 0 = 0.2

==> Chọn thuộc tính **Độ tuổi** có giá trị Error thấp nhất là 0.2 để phân lớp.

- Bước 3: Tách nhánh Độ tuổi = Trung niên

+ Phái (Nam, Nữ) - (2, 2) - (1,1),(1.1)

Error(D_Phái) = 2/4 * (1- max(1/2, 1/2) * 2 = 0.5

+ Công việc (LD Chân tay, LD Trí óc) - (2, 2) - (2,0),(0,2)

Error(D_Công việc) = 0

+ Học vấn (Cao đẳng, Đại học, Phổ thông) - (2, 1, 1) - (1,1),(0,1),(1,0)

Error(D_Học vấn) = 2/4 * (1 - max(1/2, 1/2) + 0 + 0 = 0.25

==> Chọn thuộc tính **Công việc** có giá trị Error thấp nhất là 0 để phân lớp.

- Bước 4: Bộ luật

Luật 1) Nếu Độ tuổi = Thanh niên thì Quyết định = Không

Luật 2) Nếu Độ tuổi = Già thì Quyết định = Có

Luật 3) Nếu Độ tuổi = Trung niên và Công việc = LD Chân tay thì Quyết định = Không

Luật 4) Nếu Độ tuổi = Trung niên và Công việc = LD Trí óc thì Quyết định = Có

Câu b)

A = (Nữ, LD Trí óc, Cao đẳng, Già) → Quyết định = Có (áp dụng luật 2).

B = (Nam, LD Chân tay, Phổ thông, Trung niên) → Quyết định = Không (áp dụng luật 3).

Câu c) Làm tương tự cho Gini Index và Entropy

Gini Index: 10 mẫu (4 Không, 6 Có)

- Bước 1: Tính Gini ban đầu

Gini(D) = 1 - ((4/10)^2 + (6/10)^2) = 0.48

- Bước 2: Tính từng thuộc tính

+ Phái (Nam, Nữ) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Gini(D_Nam) = 1 - ((3/6)^2 * 2) = 0.5; Gini(D_Nữ) = 1 - ((1/4)^2 + (3/4)^2) = 0.375

Gini Index(D_Phái) = 6/10 * 0.5 + 4/10 * 0.375 = 0.45

+ Công việc (LD Chân tay, LD Trí óc) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Gini Index(D_Công việc) = 0.45

+ Học vấn (Cao đẳng, Đại học, Phổ thông) - (4, 3, 3) - (1,3),(1,2),(2,1)

Gini(D_Cao đẳng) = 1 - ((1/4)^2 + (3/4)^2) = 0.375; Gini(D_Đại học) = 1 - ((1/3)^2 + (2/3)^2) = 4/9; Gini(D_Phổ thông) = 4/9

Gini Index(D_Học vấn) = 4/10 * 0.375 + 3/10 * 4/9 * 2 = 5/12

+ Độ tuổi (Trung niên, Già, Thanh niên) - (4, 4, 2) - (2,2),(0,4),(2,0)

Gini(D_Trung niên) = 1 - ((2/4)^2 + (2/4)^2) = 0.5; Gini(D_Già) và Gini(D_Thanh niên) = 0

Gini Index(D_Độ tuổi) = 4/10 * 0.5 = 0.2

==> Chọn thuộc tính **Độ tuổi** có giá trị Gini Index thấp nhất là 0.2 để phân lớp.

- Bước 3: Tách nhánh Độ tuổi = Trung niên

+ Phái (Nam, Nữ) - (2, 2) - (1,1),(1.1)

Gini Index(D_Phái) = 2/4 * (1 - ((1/2)^2 + (1/2)^2)) * 2 = 0.5

+ Công việc (LD Chân tay, LD Trí óc) - (2, 2) - (2,0),(0,2)

Gini Index(D_Công việc) = 0

+ Học vấn (Cao đẳng, Đại học, Phổ thông) - (2, 1, 1) - (1,1),(0,1),(1,0)

Gini Index(D_Học vấn) = 2/4 * (1 - ((1/2)^2 + (1/2)^2)) = 0.25

==> Chọn thuộc tính **Công việc** có giá trị Gini Index thấp nhất là 0 để phân lớp.

- Bước 4: Bộ luật

Luật 1) Nếu Độ tuổi = Thanh niên thì Quyết định = Không

Luật 2) Nếu Độ tuổi = Già thì Quyết định = Có

3125800015

Luật 3) Nếu Độ tuổi = Trung niên và Công việc = LD Chân tay thì Quyết định = Không

Luật 4) Nếu Độ tuổi = Trung niên và Công việc = LD Trí óc thì Quyết định = Có

Áp dụng bộ luật ta được:

A = (Nữ, LD Trí óc, Cao đẳng, Già) → Quyết định = Có (áp dụng luật 2).

B = (Nam, LD Chân tay, Phổ thông, Trung niên) → Quyết định = Không (áp dụng luật 3).

Entropy: 10 mẫu (4 Không, 6 Có)

- Bước 1: Tính Entropy ban đầu

Entropy(D) = - (4/10*log2(4/10) + 6/10*log2(6/10)) = 0.971

- Bước 2: Tính từng thuộc tính

+ Phái (Nam, Nữ) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Entropy(D_Phái) = 6/10* -(3/6*log2(3/6) + 3/6*log2(3/6)) + 4/10*-(1/4*log2(1/4) + 3/4*log2(3/4)) = 0.9245

+ Công việc (LD Chân tay, LD Trí óc) - (6, 4) - (3,3),(1,3)

Entropy(D_Công việc) = 0.9245

+ Học vấn (Cao đẳng, Đại học, Phổ thông) - (4, 3, 3) - (1,3),(1,2),(2,1)

Entropy(D_Học vấn) = 4/10* -(1/4*log2(1/4) + 3/4*log2(3/4)) + 3/10* -(1/3*log2(1/3) + 2/3*log2(2/3)) * 2 = 0.8755

+ Độ tuổi (Trung niên, Già, Thanh niên) - (4, 4, 2) - (2,2),(0,4),(2,0)

Entropy(D_Độ tuổi) = 4/10* -(2/4*log2(2/4) + 2/4*log2(2/4)) + 0 + 0 = 0.4

==> Chọn thuộc tính **Độ tuổi** có giá trị Entropy thấp nhất là 0.4 để phân lớp.

- Bước 3: Tách nhánh Độ tuổi = Trung niên

+ Phái (Nam, Nữ) - (2, 2) - (1,1),(1.1)

Entropy(D_Phái) = 2/4* -(1/2*log2(1/2) + 1/2*log2(1/2)) * 2 = 1

+ Công việc (LD Chân tay, LD Trí óc) - (2, 2) - (2,0),(0,2)

Entropy(D_Công việc) = 0

+ Học vấn (Cao đẳng, Đại học, Phổ thông) - (2, 1, 1) - (1,1),(0,1),(1,0)

Entropy(D_Học vấn) = 0.5

==> Chọn thuộc tính **Công việc** có giá trị Entropy thấp nhất là 0 để phân lớp.

- Bước 4: Bộ luật

Luật 1) Nếu Độ tuổi = Thanh niên thì Quyết định = Không

Luật 2) Nếu Độ tuổi = Già thì Quyết định = Có

Luật 3) Nếu Độ tuổi = Trung niên và Công việc = LD Chân tay thì Quyết định = Không

Luật 4) Nếu Độ tuổi = Trung niên và Công việc = LD Trí óc thì Quyết định = Có

Áp dụng bộ luật ta được:

A = (Nữ, LD Trí óc, Cao đẳng, Già) → Quyết định = Có (áp dụng luật 2).

B = (Nam, LD Chân tay, Phổ thông, Trung niên) → Quyết định = Không (áp dụng luật 3).

3125800015